

TRABALHO DE FÍSICA

Nome: Thalles Henrique

Questão 13 , Capítulo 2

•••13 Você dirige do Rio a São Paulo metade *do tempo* a 55 km/h e a outra metade a 90 km/h. Na volta, você viaja metade *da distância* a 55 km/h e a outra metade a 90 km/h. Qual é a velocidade escalar média (a) na viagem do Rio a São Paulo, (b) na viagem de São Paulo ao Rio, e (c) na viagem inteira? (d) Qual é a velocidade média na viagem inteira? (e) Plote o gráfico de x em função de t para o item (a), supondo que o movimento ocorre no sentido positivo de x . Mostre de que forma a velocidade média pode ser determinada a partir do gráfico.

Resolução :

Resolução:

a) Pelo Tempo ser igual em cada velocidade então:

$$V_m = \frac{55 + 90}{2} = \frac{145}{2} = 72,5 \text{ km/h}$$

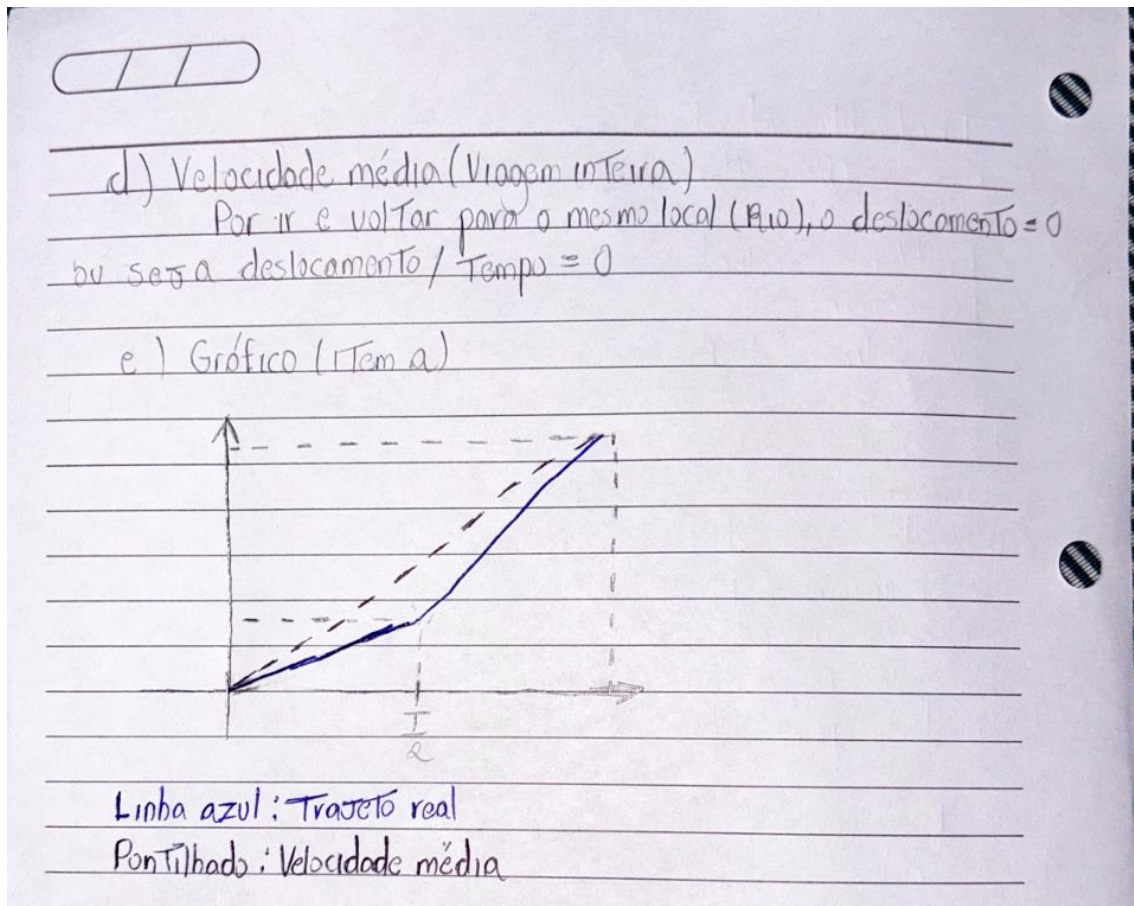
b) Distância igual em cada velocidade

$$V_m = \frac{2v_1 \cdot v_2}{v_1 + v_2} = \frac{2 \cdot 55 \cdot 90}{145} = 68,28 \text{ km/h}$$

c) Viagem Total

$T_{ida}: D/72,5$	$V_m = \frac{2D}{\frac{D}{72,5} + \frac{D}{68,28}}$	$V_m \approx 70,99 \text{ km/h}$
$T_{volta}: D/68,28$		

tilibra



Forma de aumentar a complexidade computacional

Adicionar variáveis para a velocidade

Permitir mais variáveis além das 2 que o exercício propõe

Limites e restrições

Velocidade para cada porção da viagem: $0 < V \leq 300 \text{ km/h}$

Esquema de interface:

Amostragem - Viagem (Swing)

Partes da viagem dividida: 2

Viagem de ida

Primeira metade (em Km/h):

Segunda metade (em Km/h):

Viagem de volta

Primeira metade (em Km/h):

Segunda metade (em Km/h):

Calcular

Reset

Resultados

Velocidade escalar média:

Ida:

Volta:

Viagem total:

Representação gráfica genérica

Exemplo (sem escala real)

